

MPM の風 — 風速だけ上げてても何も起きない。抵抗は速さの2乗だった

2026-09-14

何を作ったか

mpmsolver の Forces には Gravity のと並んで Wind Velocity と Air Drag が並んでいる。どちらも既定は 0。風速だけ 0 から 10 まで上げてみた。

何も起きなかった。位置も速度も、9桁まで完全に同じ。風は空気抵抗を通してしか効かないので、Air Drag が 0 のあいだは Wind Velocity をいくら上げてても無意味である。実験044のガイド、実験050の可変長入力、実験062の materialpreset に続いて、これで4件目の「黙って無視されるパラメータ」になった。

そこで Air Drag を 0.25 から 4.0 まで変えて、落下速度を測った。よくある「速さに比例する抵抗」の式 $v = -g/d (1 - e^{(-dt)})$ に当てはめると、 $d = 1.0$ のとき式は -6.047555 というのに実測は -3.157398。1.92倍も外れる。

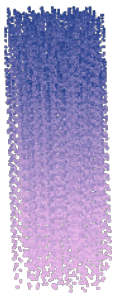
当たったのは速さの2乗に比例する抵抗のほうだった。終端速度 $\sqrt{g/d}$ は $d = 4.0$ で 1.566046、実測 1.607434。さらに横風を足して3次元の相対速度で解き直すと、横速度は実測 1.840484 / 4.728911 / 9.656235 に対して式が 1.841579 / 4.729887 / 9.656630。ずれは 0.001095 / 0.000976 / 0.000395 で、いちばん大きいところでも 0.06% である。

もうひとつ分かったことがある。mpmsolver は既定で $y = 0$ に地面を持っている（Ground Plane の groundactive が 1）。コライダーを一つも置かなくても、粒は $y = 0$ で止まる。今回は自由落下を測りたかったので、これを切った。

通った跡を1枚に重ねる

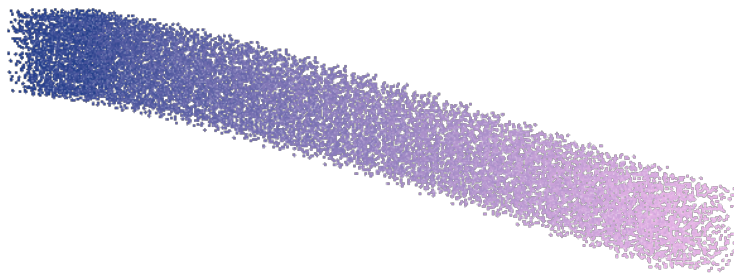
1辺 1.0 の箱を $y=3.0$

から落として、24フレーム分の粒をぜんぶ置いた。古いほど青く、新しいほど明るい。2枚とも空気抵抗 1.0、カメラも枠も同じ。



Houdini

風速 0。まっすぐ落ちる。24フレーム目の x の平均は 0.007215。



Houdini

風速 10。横へ 7.548967 まで流される。落ちる速さも -3.157398 から -3.099901 へ変わる。

A. 空気抵抗 0 のまま、風速だけ上げる

24フレーム目。地面は切っているあるので、ぶつかっていない。

風速	x の平均	vx の平均	y の平均	vy の平均	風速 0 との差
0	0.007215	0.000000	-1.542875	-9.401245	0.000000000
2	0.007215	0.000000	-1.542875	-9.401245	0.000000000
5	0.007215	0.000000	-1.542875	-9.401245	0.000000000
10	0.007215	0.000000	-1.542875	-9.401245	0.000000000

B. 風なしで空気抵抗を変える。どの式に乗るか

経過時間 $t = 23 / 24 = 0.958333$ 秒。抵抗なしなら $g t = 9.401250$ で落ちているはずで、実測は 9.401245 だった（ずれ 0.000005）。

空気抵抗 d	vy 実測	速さに比例する式	2乗に比例する式	終端速度 $\sqrt{(g/d)}$	実測 - 2乗の式
0.25	-5.704545	-8.359859	-5.670913	-6.264184	-0.033632
0.5	-4.343024	-7.469349	-4.304229	-4.429447	-0.038795
1.0	-3.157398	-6.047555	-3.116652	-3.132092	-0.040746
2.0	-2.255033	-4.183492	-2.213813	-2.214723	-0.041220
4.0	-1.607434	-2.399434	-1.566027	-1.566046	-0.041407

C. 空気抵抗 1.0 で風速を変える。横速度は風速に比例するか

「速さに比例する抵抗」なら、 $vx \div \text{風速}$ はどの風速でも同じ 0.616468 になるはずだった。

風速 w	vx 実測	$vx \div w$	2乗の式	実測 - 式	vy 実測	vy の式	x の平均
2	1.840484	0.920242	1.841579	-0.001095	-3.146102	-3.105449	1.147626
5	4.728911	0.945782	4.729887	-0.000976	-3.125549	-3.084892	3.359090
10	9.656235	0.965623	9.656630	-0.000395	-3.099901	-3.065852	7.548967

終端速度は $\sqrt{(g/d)}$ 。d を半分にすると $\sqrt{2} = 1.41421$ 倍になるはず

抵抗が強いほど早く終端に達するので、上の2組だけが式に近い。

比べる組	実測の比	$\sqrt{2}$ との差
4.0 → 2.0	1.40287	0.01134
2.0 → 1.0	1.40016	0.01405
1.0 → 0.5	1.37549	0.03872
0.5 → 0.25	1.31349	0.10072

わかったこと

- ・ Wind Velocity だけを上げてても、何も起きない。風速 0 / 2 / 5 / 10 の4通りで、位置も速度も9桁まで完全に同じ。風は空気抵抗を通してしか効かない。Air Drag が既定の 0 のままなら、風速はただの飾りである。
- ・ これで「黙って無視されるパラメータ」は4件目。実験044のガイド、実験050の可変長入力、実験062の materialpreset、そして今回の風速。見つけ方はいつも同じで、入力を極端に振って出力が動くかどうかを見る。
- ・ Houdini の空気抵抗は「速さの2乗」に比例する。よくある「速さに比例」の式は $d = 1.0$ で -6.047555 と言うが、実測は -3.157398 。1.92倍も外れる。2乗の式なら -3.116652 で、ずれは 0.040746 に縮む。
- ・ 実験029で測った POP の popwind も二乗抵抗だった。Houdini の「空気抵抗」は、ソルバが違っても同じ形をしているらしい。ただしあちらは1次元の式でずれ 0.0000003 まで合ったのに対し、今回は縦方向に 0.0414 の食い違いが残る。
- ・ 終端速度は $\sqrt{(g/d)}$ 。d = 4.0 で式が 1.566046 、実測 1.607434 。d を半分にすると速度は $\sqrt{2}$ 倍になるはずで、実測の比は $1.40287 / 1.40016$ ($\sqrt{2} = 1.41421$)。ただし抵抗が弱いと 0.958 秒ではまだ終端に届かないので、 $1.37549 / 1.31349$ と離れていく。
- ・ 抵抗は3次元の相対速度の大きさで決まる。だから横風は落ち方まで変える。風速 0 / 2 / 5 / 10 に対して v_y は $-3.157398 / -3.146102 / -3.125549 / -3.099901$ 。横に強く吹くほど、下向きの抵抗は弱くなる。
- ・ 横方向は式と 0.06% しか違わない。 v_x の実測 $1.840484 / 4.728911 / 9.656235$ に対し式は $1.841579 / 4.729887 / 9.656630$ 。ずれ $0.001095 / 0.000976 / 0.000395$ 。抵抗の式が当たっている証拠として、これがいちばん強い。
- ・ 縦方向だけ、いつも 0.0414 ほど速い。d = 0.25 → 4.0 でずれは $-0.033632 / -0.038795 / -0.040746 / -0.041220 / -0.041407$ と、抵抗の強さによらずほぼ同じ値に落ち着く。重力で割ると 0.004221 秒 (0.1013 フレーム)。抵抗を切ると速度のずれは 0.000005 まで消えるので、これは重力の刻み方ではなく抵抗の当て方から出ている。
- ・ mpsolver は既定で $y = 0$ に地面を持っている。groundactive が 1。コライダを一つも置かなくても、粒は $y = 0$ で止まる。最初この実験は地面なしのつもりで組んだのに、粒が $y \approx 0.3$ で止まって混乱した。
- ・ 実験062～065 の結果には影響しない。あちらで置いた地面の箱は size (6, 0.4, 6) を t (0, -0.2, 0) に置いたもので、上面がちょうど $y = 0$ 。組み込みの地面と同じ高さに重なっていた。
- ・ 測り方について。「速さに比例」と「2乗に比例」は、1本の曲線を見ているだけでは見分けが付きにくい。どちらもそれらしい形をしている。見分けられたのは、風速を3通りに振って $v_x \div \text{風速}$

が一定かどうかを見たから。比例なら一定になるはずが、0.920242 / 0.945782 / 0.965623 と動いた。入力を複数振って、比が保たれるかを見る。

次にやること

- ・組み込みの地面の摩擦と粘着（groundfriction / groundsticky）を測る
- ・mpmsolver の表面張力（Surface Tension）を測る
- ・粒の間隔と substep を同時に動かして、どちらが先に効くか